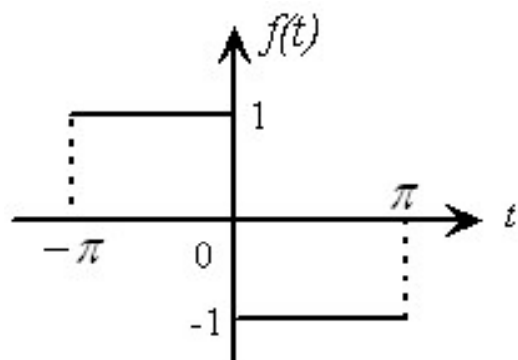




第六讲 课下作业

- 5-1 如图矩形波，请用下列函数近似，求系数



$$f(t) = C_1 \sin t + C_2 \sin 2t + \dots + C_n \sin nt$$



课下作业

- 5-2

已知 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$ ，求下列信号的傅里叶变换。

(1) $tf(2t)$

(2) $(t-2)f(t)$

(3) $(t-2)f(-2t)$

(4) $t \frac{df(t)}{dt}$

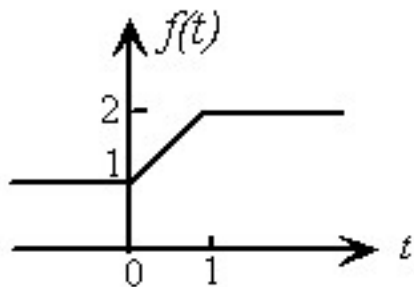
(5) $f(1-t)$

(6) $(1-t)f(1-t)$

(7) $f(2t-5)$

(8) $tU(t)$

- 5-3 求如图函数的傅里叶变换





课下作业

- 5-4 求周期余弦函数 $f(t) = E \cos(\omega_1 t)$ 的功率谱和自相关函数

5-5 已知 $f_1(t) \leftrightarrow E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 求 $f(t) = f_1(t) * f_1(t)$ 的频谱密度函数 $F(\omega)$